

Лабораторная работа №5

**Менеджеры паролей и управление конфигурационными
файлами**

Давид Майкл Фрэнсис

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме «Менеджеры паролей и управление конфигурационными файлами».

Описаны установка и настройка менеджера паролей pass (gorpass), синхронизация хранилища паролей с git-репозиторием, настройка браузерного интерфейса Browser-Pass, а также установка и настройка Chezmoi для управления конфигурационными файлами (dotfiles).

Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

Содержание

1	Введение	6
1.1	Актуальность	6
1.2	Цель работы	6
1.3	Задачи	6
1.4	Объект и предмет исследования	7
1.5	Методы исследования	7
1.6	Схема выполнения работы	7
2	Теоретическая часть	9
3	Материалы и методы	10
4	Выполнение лабораторной работы	11
4.1	Настройка интерфейса с помощью браузера	13
4.2	Сохранение пароля	13
4.3	Управление конфигурационными файлами	14
5	Результаты	17
6	Обсуждение результатов	18
7	Заключение	19
	Список литературы	20

Список иллюстраций

1.1	Блок-схема выполнения лабораторной работы	8
4.1	Установка pass и pass-otp	11
4.2	Установка gorpass	11
4.3	Просмотр списка GPG-ключей	11
4.4	Инициализация хранилища паролей и настройка git	12
4.5	Синхронизация хранилища паролей с удалённым репозиторием . .	12
4.6	Ручная фиксация изменений хранилища паролей	13
4.7	Установка BrowserPass	13
4.8	Сохранение и отображение пароля	14
4.9	Установка дополнительного программного обеспечения для Chezmoi	14
4.10	Создание репозитория dotfiles и инициализация Chezmoi	15
4.11	Включение автоматической фиксации и отправки изменений (часть 1)	15
4.12	Включение автоматической фиксации и отправки изменений (часть 2)	16

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Безопасное хранение паролей и единообразное управление конфигурационными файлами (dotfiles) на нескольких машинах — распространённые практические задачи при настройке рабочего окружения разработчика. Менеджер паролей `pass`, основанный на шифровании GPG и версионировании через Git, и утилита `chezmoi` для управления dotfiles позволяют решать эти задачи безопасно и воспроизводимо, синхронизируя конфигурацию между устройствами через обычные git-репозитории.

1.2 Цель работы

Научиться пользоваться менеджером паролей и `Chezmoi`.

1.3 Задачи

- установить и настроить менеджер паролей `pass` (а также `gopass`);
- просмотреть список доступных GPG-ключей;
- инициализировать хранилище паролей и синхронизировать его с git-репозиторием;
- настроить ручную фиксацию изменений хранилища паролей при прямом редактировании файловой системы;

- настроить браузерный интерфейс BrowserPass для работы с паролями в браузере;
- сохранить и отобразить пароль с помощью pass;
- установить и настроить Chezmoi для управления конфигурационными файлами;
- создать собственный репозиторий dotfiles на основе шаблона и инициализировать Chezmoi;
- настроить автоматическую фиксацию и отправку изменений dotfiles в репозиторий.

1.4 Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются средства управления паролями и конфигурационными файлами в операционных системах семейства Linux. Предметом исследования выступает процесс установки, настройки и практического использования pass/gopass для хранения паролей и chezmoi для управления dotfiles с синхронизацией через git-репозитории.

1.5 Методы исследования

Работа выполнялась практическим методом — путём установки и настройки программного обеспечения в среде Linux с использованием утилит командной строки (pass, gopass, gpg, git, chezmoi, gh) и браузерного расширения BrowserPass.

1.6 Схема выполнения работы

На рис. 1.1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

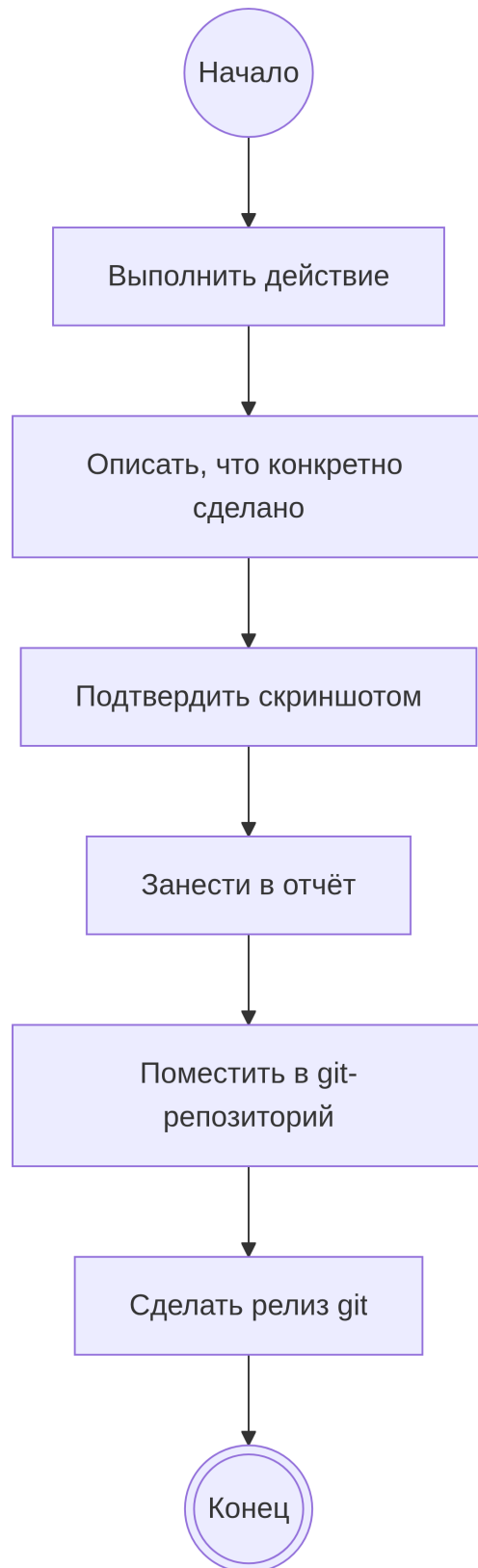


Рисунок 1.1: Блок-схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

`pass` — стандартный менеджер паролей для Unix-подобных систем [2]. Его принцип основан на сочетании двух уже существующих и проверенных инструментов: каждый пароль шифруется с помощью **GPG** и хранится в виде отдельного файла, а всё хранилище паролей версионировается и синхронизируется как обычный **git-репозиторий**. Такой подход соответствует философии Unix — комбинированию простых, специализированных утилит вместо создания монолитного решения. `gorass` представляет собой переработанную реализацию того же подхода на языке Go, совместимую по формату хранения с `pass`.

Для интеграции с браузером используется расширение **BrowserPass**, которое через нативный хост-процесс обращается к локальному хранилищу `pass` и позволяет подставлять сохранённые пароли непосредственно на веб-страницах.

Chezmoi — это утилита для управления конфигурационными файлами (dotfiles) на нескольких машинах [1]. В отличие от простого хранения dotfiles в git-репозитории, **Chezmoi** применяет файлы из репозитория-источника к домашнему каталогу через шаблонизацию, что позволяет использовать единый репозиторий конфигурации на разных машинах с разными настройками (например, разными адресами электронной почты или путями), подставляя нужные значения при применении. Поддержка автоматической фиксации и отправки изменений (`autoCommit`, `autoPush`) позволяет поддерживать репозиторий конфигурации в актуальном состоянии без дополнительных ручных действий.

3 Материалы и методы

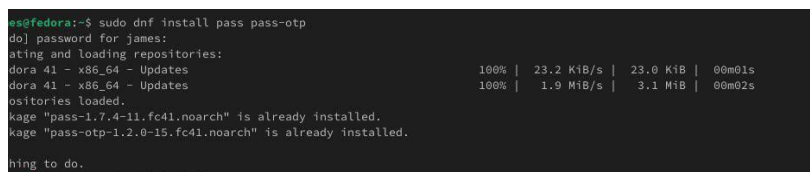
Для выполнения работы использовались:

- операционная система семейства Linux (менеджер пакетов dnf);
- менеджер паролей **pass** (с расширением **pass-otp**) и его альтернативная реализация **gopass**;
- утилита **GnuPG** (gpg) для шифрования хранилища паролей;
- расширение браузера **BrowserPass** и соответствующий системный пакет;
- система контроля версий **Git** и официальный клиент **GitHub CLI** (gh);
- утилита **Chezmoi** для управления конфигурационными файлами;
- платформа **GitHub** в качестве удалённого хостинга репозитория паролей и dotfiles.

4 Выполнение лабораторной работы

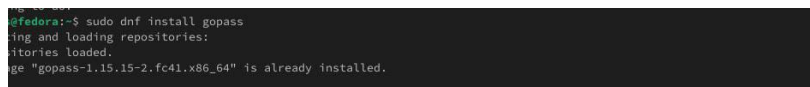
Первым шагом были установлены `pass`, `pass-otp` и `gopass` с помощью менеджера пакетов `dnf` (рис. 4.1, рис. 4.2).

```
dnf install pass pass-otp
dnf install gopass
```



```
ss@fedora:~$ sudo dnf install pass pass-otp
do] password for james:
ating and loading repositories:
dora 41 - x86_64 - Updates          100% | 23.2 KiB/s | 23.0 KiB | 00m01s
dora 41 - x86_64 - Updates          100% | 1.9 MiB/s | 3.1 MiB | 00m02s
positories loaded.
kage "pass-1.7.4-11.fc41.noarch" is already installed.
kage "pass-otp-1.2.0-15.fc41.noarch" is already installed.
hing to do.
```

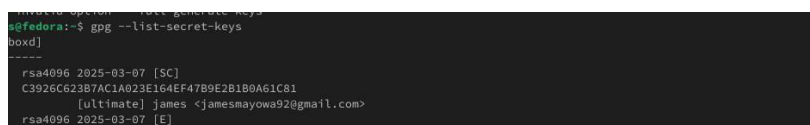
Рисунок 4.1: Установка `pass` и `pass-otp`



```
ss@fedora:~$ sudo dnf install gopass
ing and loading repositories:
itories loaded.
age "gopass-1.15.15-2.fc41.x86_64" is already installed.
```

Рисунок 4.2: Установка `gopass`

Далее был просмотрен список имеющихся GPG-ключей командой `gpg --list-secret-keys` (рис. 4.3).

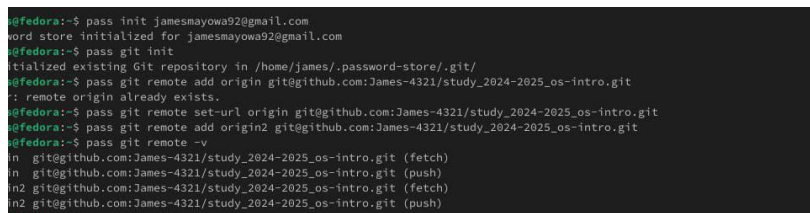


```
ss@fedora:~$ gpg --list-secret-keys
-----
rsa4096 2025-03-07 [SC]
C3926C623B7AC1A023E164EF47B9E2B1B0A61C81
[ultimate] james <jamesmayowa92@gmail.com>
rsa4096 2025-03-07 [E]
```

Рисунок 4.3: Просмотр списка GPG-ключей

После этого хранилище паролей было инициализировано с привязкой к GPG-ключу, синхронизировано с git и был указан адрес удалённого хранилища (рис. 4.4):

```
pass init omotole47@gmail.com
pass git init
pass git remote add origin git@github.com:Ushie47/study_2024-2025_os-
```



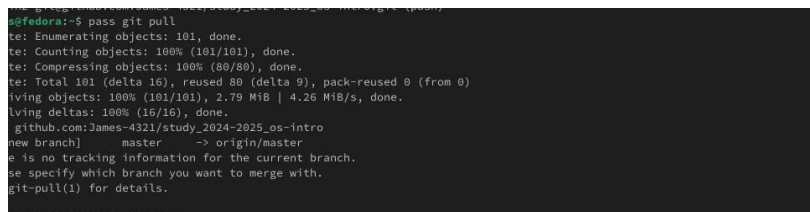
```

j@fedora:~$ pass init jamesmayowa92@gmail.com
word store initialized for jamesmayowa92@gmail.com
j@fedora:~$ pass git init
fatal: not a git repository (or parent directory): /home/james/.password-store/.git/
j@fedora:~$ pass git remote add origin git@github.com:James-4321/study_2024-2025_os-intro.git
fatal: remote origin already exists.
j@fedora:~$ pass git remote set-url origin git@github.com:James-4321/study_2024-2025_os-intro.git
j@fedora:~$ pass git remote add origin2 git@github.com:James-4321/study_2024-2025_os-intro.git
j@fedora:~$ pass git remote -v
origin  git@github.com:James-4321/study_2024-2025_os-intro.git (fetch)
origin  git@github.com:James-4321/study_2024-2025_os-intro.git (push)
origin2 git@github.com:James-4321/study_2024-2025_os-intro.git (fetch)
origin2 git@github.com:James-4321/study_2024-2025_os-intro.git (push)

```

Рисунок 4.4: Инициализация хранилища паролей и настройка git

Для синхронизации хранилища используются команды `pass git pull` и `pass git push` (рис. 4.5).



```

j@fedora:~$ pass git pull
remote: Enumerating objects: 101, done.
remote: Counting objects: 100% (101/101), done.
remote: Compressing objects: 100% (80/80), done.
remote: Total 101 (delta 16), reused 80 (delta 9), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (101/101), 2.79 MiB | 4.26 MiB/s, done.
Checking out files: 100% (16/16), done.
From github.com:James-4321/study_2024-2025_os-intro
new branch master -> origin/master
You are now tracking branch master of origin.
There is no tracking information for the current branch.
Please specify which branch you want to merge with.
git-pull(1) for details.

```

Рисунок 4.5: Синхронизация хранилища паролей с удалённым репозиторием

Если изменения вносятся непосредственно в файловую систему хранилища, их необходимо зафиксировать и отправить вручную (рис. 4.6):

```
cd ~/.password-store/
git add .
git commit -am 'edit manually'
git push
```

```

See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
james@fedora:~/.password-store$ cd ~/.password-store/
james@fedora:~/.password-store$ git add .
james@fedora:~/.password-store$ git commit -am 'edit manually'
[main master]
nothing to commit, working tree clean
james@fedora:~/.password-store$ git push
github.com:James-4321/study_2024-2025_os-intro.git
[master -> master (non-fast-forward)]
error: failed to push some refs to 'github.com:James-4321/study_2024-2025_os-intro.git'
hint: Updates were rejected because the tip of your current branch is behind
hint: its remote counterpart. If you want to integrate the remote changes,
hint: use 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

```

Рисунок 4.6: Ручная фиксация изменений хранилища паролей

4.1 Настройка интерфейса с помощью браузера

Для работы с паролями непосредственно в браузере был установлен плагин BrowserPass, а также интерфейс для его взаимодействия с терминалом (рис. 4.7):

```
dnf copr enable maximbaz/browserpass
dnf install browserpass
```

```

See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
james@fedora:~/.password-store$ pass git status
[main master]
nothing to commit, working tree clean
james@fedora:~/.password-store$ cd
james@fedora:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
password for james:
s://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/maximbaz/brow 100% | 432.0 B/s | 662.0 B | 00m02sEna
e main distribution, and quality may vary.

Fedora Project does not exercise any power over the contents of
repository beyond the rules outlined in the Copr FAQ at
s://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
packages are not held to any quality or security level.

We do not file bug reports about these packages in Fedora
distros. In case of problems, contact the owner of this repository.
Is ok [y/N]: y
james@fedora:~$ sudo dnf install browserpass
Installing and loading repositories:
repo for browserpass owned by maximbaz 100% | 2.4 KiB/s | 3.1 KiB | 00m01s
Repositories loaded.

Package Arch Version Repository Size
Installing:
browserpass x86_64 3.1.0-2.fc41 updates 3.1 MiB

```

Рисунок 4.7: Установка BrowserPass

4.2 Сохранение пароля

Был создан пароль и выполнено его отображение для конкретной записи в терминале (рис. 4.8):

```
pass insert [study]/[github]
pass [study]/[github]
```

```
jeff@fedora:~$ pass insert [study]/[github]
P: created directory '/home/james/.password-store/[study]'
P: password for [study]/[github]:
P: type password for [study]/[github]:
P: Enter 541b66a Add given password for [study]/[github] to store.
P: file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
P: file mode 100644 [study]/[github]:gpg
jeff@fedora:~$ pass [study]/[github]
P: hu$12
jeff@fedora:~$ pass generate --in-place study
```

Рисунок 4.8: Сохранение и отображение пароля

4.3 Управление конфигурационными файлами

Для работы с Chezmoi было установлено необходимое дополнительное программное обеспечение (рис. 4.9).

```
jeff@fedora:~$ pass generate --in-place study
P: can't open '/home/james/.password-store/study.gpg': No such file or directory
P: decrypt_message failed: No such file or directory
P: did not reencrypt new password.
jeff@fedora:~$ sudo dnf -y install \
dnst \
fontawesome-fonts \
powerline-fonts \
light \
dzen \
ditty \
xaybar swaybg \
wl-clipboard \
dpy \
grim \
slurp
[do] password for james:
Installing and loading repositories:
Repositories loaded.
Package "wl-clipboard-2.2.1-3.fc41.x86_64" is already installed.

Package Arch Version Repository Size
Installing:
dpy x86_64 1.12.1-1.fc41 updates 338.5 KiB
fontawesome-fonts noarch 1.4.7-0-23.fc41 fedora 296.6 KiB
dzen x86_64 1.11.1-2.fc41 updates 265.9 KiB
slurp x86_64 1.0.1-4.fc41 fedora 40.2 KiB
```

Рисунок 4.9: Установка дополнительного программного обеспечения для Chezmoi

Бинарный файл Chezmoi был установлен с помощью установочного скрипта, который сам определяет архитектуру процессора и операционную систему:

```
sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
```

Далее был создан собственный репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона и выполнена инициализация Chezmoi с указанием этого репозитория (рис. 4.10):

```
gh repo create dotfiles --template="yamadharmadotfiles-template" --p  
chezmoi init git@github.com:Ushie47/dotfiles.git
```

```
afederai:~$ sh -c "(wget -qO- chezmoi.io/get)"  
found version 2.60.1 for latest/linux/amd64  
found glibc version 2.40  
installed bin/chezmoi  
afederai:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharmadotfiles-template" --private  
created repository James-4321/dotfiles on GitHub  
https://github.com/James-4321/dotfiles  
afederai:~$ chezmoi init git@github.com:James-4321/dotfiles.git  
Cloning into '/home/james/.local/share/chezmoi'...  
cp: Enumerating objects: 100, done.  
cp: Counting objects: 100% (100/100), done.  
cp: Compressing objects: 100% (87/87), done.  
cp: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
Writing objects: 100% (100/100), 77.85 KiB | 627.00 KiB/s, done.  
afederai:~$
```

Рисунок 4.10: Создание репозитория dotfiles и инициализация Chezmoi

Для получения и применения изменений из репозитория используется команда `chezmoi update`. Чтобы получить последние изменения и предварительно посмотреть, что изменится при применении, используется связка:

```
chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
```

Для применения изменений используется команда:

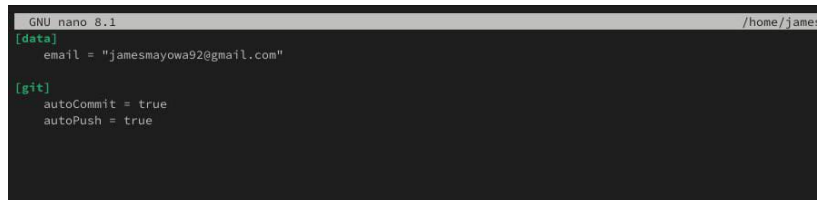
```
chezmoi apply
```

По умолчанию автоматическая фиксация и отправка изменений исходного каталога отключены. Чтобы включить эту функцию, в файл `~/ .config/chezmoi/chezmoi.toml` было добавлено (рис. 4.11, рис. 4.12):

```
[git]  
autoCommit = true  
autoPush = true
```

```
Public licenses.  
Creative Commons may be contacted at creativecommons.org.  
afederai:~$ chezmoi update  
Ready up to date.  
afederai:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff  
Ready up to date.  
afederai:~$ chezmoi apply  
afederai:~$ mkdir -p ~/.config/chezmoi  
afederai:~$ mkdir -p ~/.config/chezmoi  
afederai:~$ nano ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml  
afederai:~$
```

Рисунок 4.11: Включение автоматической фиксации и отправки изменений (часть 1)



```
GNU nano 8.1 /home/james
[data]
email = "jamesmayowa92@gmail.com"

[git]
autoCommit = true
autoPush = true
```

Рисунок 4.12: Включение автоматической фиксации и отправки изменений (часть 2)

5 Результаты

В результате выполнения работы:

- установлены и настроены менеджеры паролей `pass` и `gopass`;
- хранилище паролей инициализировано, привязано к GPG-ключу и синхронизировано с удалённым git-репозиторием;
- настроена ручная фиксация изменений хранилища при прямом редактировании файлов;
- установлен и настроен браузерный интерфейс `BrowserPass`;
- сохранён и успешно отображён пароль через `pass`;
- установлен `Chezmoi`, создан личный репозиторий `dotfiles` на основе шаблона и выполнена его инициализация;
- настроена автоматическая фиксация и отправка изменений конфигурационных файлов.

6 Обсуждение результатов

Сочетание GPG-шифрования и git-версионирования в `pass` обеспечивает одновременно конфиденциальность и прослеживаемость истории изменений хранилища паролей, что соответствует принципу «несколько простых инструментов лучше одного монолитного». Аналогично, `Chezmoi` решает задачу синхронизации конфигурационных файлов между машинами через git-репозиторий, но в отличие от прямого хранения dotfiles в репозитории использует шаблонизацию, позволяя применять одну и ту же конфигурацию на разных машинах с разными параметрами. Включение автоматической фиксации и отправки изменений в обоих инструментах снижает риск забыть синхронизировать локальные изменения с удалённым репозиторием.

7 Заключение

В ходе лабораторной работы было изучено использование Chezmoi для управления конфигурационными файлами, а также использование менеджера паролей pass совместно с gopass для безопасного хранения и синхронизации паролей.

Поставленная цель работы достигнута.

Список литературы

1. *Chezmoi*. Chezmoi: manage your dotfiles across multiple diverse machines, securely. — URL: <https://www.chezmoi.io/> (visited on 10/03/2026).
2. *Donenfeld J. A.* pass: the standard unix password manager. — URL: <https://www.passwordstore.org/> (visited on 10/03/2026).